Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU
Ministero dell'Istruzione e del Merito
Italiadomani PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI

ITS MAKER ACADEMY · BOLOGNA

Chi decide quale lavoro?

Un agente che fa il piano, chiede e controlla.

ITS MAKER · 18 novembre 2026 · Microsoft Copilot, Unsloth Studio e opencode

ITSMAKER ACADEMY
ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE
WWW.ITSMAKER.IT

MECCANICA, MECCATRONICA,
MOTORISTICA E PACKAGING

Riaprite il vostro agente

Dove	Che cosa fate
Microsoft Copilot	aprite il vostro agente del noleggio, in una nuova conversazione
Messaggio	registro, regole del noleggio, e in fondo la richiesta

«Per quanti minuti è stata fuori servizio la bici 12 sabato? Mostrami gli orari.»

Non avete il file istruzioni_agente_noleggio.txt? Alzate la mano: il docente vi dà un punto di partenza.

Il percorso di oggi

Passo	Dove	Che cosa succede
1	Copilot	al vostro testo aggiungete il piano, il rimborso e il controllo
2	il computer virtuale del gruppo	lo stesso testo, letto da un altro modello
3	opencode, sullo stesso computer	un programma apre i file e chiede il permesso; il modello decide che cosa chiedere

Il testo che scrivete resta quello del noleggio. Cambia chi lo legge e chi lo esegue. Il passo 1 è sul vostro computer; i passi 2 e 3 sono in gruppo, quattro o cinque persone per ogni computer virtuale: un computer dentro il computer, con il suo Windows e i suoi programmi.

Due lavori insieme: piano o risposta?

Chiedete due cose insieme all’agente. Volete vedere subito la risposta, o prima il piano?

Alzata di mano.

Nell’agente della lezione 4 Copilot segue l’elenco e risponde subito. Se sbaglia, lo scoprite dopo.

Il piano prima della risposta

Una regola nelle istruzioni della pizzeria (estratto):

«Se la richiesta ha due o più lavori, scrivi prima "Piano:" con i lavori nell’ordine in cui li usi e i dati che mancano. Poi fermati e aspetta la parola "Procedi".»

Il docente prova: «La pizza è arrivata fredda e voglio i soldi indietro.»

Prima di vedere la risposta, per alzata di mano: l’agente si ferma dopo il piano?

Il piano si può correggere

Il docente risponde al piano: «Procedi, ma solo il reclamo.»

Che cosa deve fare adesso l’agente? Che cosa deve non fare?

Scrivete la regola del piano

Domanda	Pizzeria	Noleggio: voi
Quando scatta?	«due o più lavori»	per quali richieste?
Che cosa contiene?	lavori in ordine, dati che mancano	e i testi che userà?
Dove si ferma?	dopo il piano	qual è il segno?
Che parola lo fa ripartire?	«Procedi»	la scegliete voi
E «Lavoro usato:»?	dopo il piano	prima o dopo il piano?

Aggiungete la regola alle regole per tutti i casi, nel file istruzioni_agente_noleggio.txt. Poi aggiornate l’agente in Copilot.

Provate: due lavori insieme

Una nuova conversazione. Registro, regole del noleggio e in fondo la richiesta. Con GUASTI aggiungete anche la guida ai guasti. Con il punto di partenza di una persona che non aveva il file, scegliete una delle due righe.

Il vostro secondo lavoro	Richiesta
GUASTI	«Bici 12, sabato: quanto è stata fuori servizio, e che cosa significa freni che non tengono?»
PASSAGGIO	«Bici 12, sabato: quanto è stata fuori servizio? Scrivi la nota per il turno dopo.»

Prima di inviare: che piano vi aspettate?

Il piano era giusto?

Controllate	Sì / No
il piano viene prima di qualsiasi risposta ai lavori	
i due lavori sono nell’ordine che avevate deciso	
dice quali testi userà	
si ferma e aspetta	
dopo «Procedi» risponde	

Una prova riuscita al primo invio vale quanto una riuscita dopo una correzione.

Il rimborso è un lavoro a sé

Nella lezione 4 il titolare ha chiesto, dopo il fuori servizio: «E quanto dobbiamo rimborsare al cliente?»

Il rimborso conta altri minuti: quelli del cliente senza bici, dalla segnalazione al cambio. E ha bisogno di un dato che il registro non ha: il tipo di noleggio.

Quando una richiesta cresce, le si dà un lavoro a sé.

Il lavoro RIMBORSO

Riga	Pizzeria, lavoro RIMBORSO (in breve)	Voi, lavoro RIMBORSO
Quando si usa	«il cliente chiede soldi indietro»	per quali richieste?
Dati che servono	«numero dell’ordine, importo pagato, motivo»	quali minuti? quale tariffa?
Regole del lavoro	«pizza non arrivata: proposta di rimborso intero»	da quando a quando contano i minuti?
Come risponde	«PROPOSTA DA CONTROLLARE, l’importo e il calcolo»	che cosa mostra? E se manca un dato?

Il banco decide: l’agente propone.

Il rimborso, un lavoro a parte

1. Se nel vostro FUORI SERVIZIO c’è il rimborso, toglietelo. Se non c’è, scrivete RIMBORSO da zero.
2. Scrivete il lavoro RIMBORSO con le quattro righe.
3. Aggiornate l’elenco delle richieste.

Nell’elenco: FUORI SERVIZIO e RIMBORSO insieme, quale va prima? Quali orari usa ciascuno dei due?

Ogni numero, la sua riga

Una regola nelle istruzioni della pizzeria (estratto):

«In fondo alla risposta scrivi "Controllo:" e, per ogni numero della risposta, la riga delle istruzioni da cui viene. Se non la trovi, scrivi "Non trovato".»

Il docente prova: «Quanto costa una Diavola con la consegna?»

Dove cercate la riga, per controllare il controllo?

Scrivete la regola del controllo

Domanda	Pizzeria	Noleggio: voi
Che cosa controlla?	«ogni numero della risposta»	solo i numeri, o anche gli orari?
Che cosa scrive?	«la riga delle istruzioni»	quale testo? con quale data e ora?
E se non trova la riga?	«Non trovato»	che cosa fa?

Aggiungete la regola alle regole per tutti i casi.

Tre lavori in una richiesta

Il vostro secondo lavoro	Richiesta
GUASTI	«Bici 12, sabato: quanto è stata fuori servizio, che cosa significa freni che non tengono, quanto rimborsiamo al cliente?»
PASSAGGIO	«Bici 12, sabato: quanto è stata fuori servizio, quanto rimborsiamo al cliente? Prepara la nota per il turno dopo.»

Una sola prova per le due regole nuove. Aggiornate l’agente. Poi una nuova conversazione, i testi che servono, la richiesta in fondo. Prima di inviare: che dato vi aspettate che chieda?
Quando lo chiede, rispondete: «A ore. Procedi.» Se chiede anche il turno: «La nota è per chi inizia il pomeriggio di sabato.»

Gli orari devono tornare

45 minuti senza bici

10:25 → 11:10

Tipo di noleggio	Rimborso proposto
a ore	3,75 euro
giornata intera	2,25 euro

Il rimborso non usa i 70 minuti di fuori servizio della bici. Se avete detto «a ore», il numero giusto è il primo.

Controllate il controllo

Nella risposta alla richiesta a tre lavori scegliete un numero e cercate nel testo la riga che l’agente cita.

La riga esiste davvero? Dice quello che l’agente dice?

Un controllo che cita una riga inventata è peggio di nessun controllo.

Una richiesta vostra

Inventate una richiesta per il noleggio.

Tipo di richiesta	Nella pizzeria
un dato che manca	«Vorrei due pizze per stasera.» (quali? a che ora?)
un testo che non basta	«Quanto costa una birra?» (il listino non la dice)
un lavoro che l’agente non ha	«Mi prenoti un tavolo per sabato?»

Scegliete un tipo. Decidete prima la risposta corretta. Poi provate, in una nuova conversazione. Se funziona subito, cercate la regola che lo ha reso possibile. Se funziona subito, cercate la regola che lo ha reso possibile.

Salvate il file

Il file istruzioni_agente_noleggio.txt deve contenere tutto: regole per tutti i casi con piano e controllo, i tre o quattro lavori, l’elenco delle richieste, lo stile.

Aggiornate l’agente in Copilot e controllate che il testo sia arrivato intero.

Serve tra poco: lo incollerete in un altro programma.

Chi ha fatto che cosa?

Scegliere i lavori, decidere l’ordine, fermarsi a chiedere, controllare. Questo lavoro ha un nome: coordinare.

Il vostro agente ha un coordinatore. Dove sta?

02

Lo stesso testo, un altro modello

Computer virtuale, Unsloth Studio

Quello che avete davanti

	Copilot	il modello del computer virtuale
Dove gira	in rete, sui computer di Microsoft	sul computer del gruppo
Internet	serve	non serve
Dimensione	non la conosciamo	un file di circa 1,3 GB
Chi lo cambia	Microsoft	nessuno

Unsloth Studio è il programma che lo carica e vi lascia parlarci. Il computer virtuale è un computer dentro il computer, con il suo Windows e i suoi programmi: uno ogni quattro o cinque persone.

Quale file porta il gruppo?

Una sola richiesta, un solo file di istruzioni. Il modello è lento: non c’è posto per una prova a testa.

Ognuno dice com’è andata la richiesta a tre lavori nella parte 1: il piano, l’ordine, la domanda sul tipo di noleggio, i numeri, il controllo.

Quale file ha tenuto meglio? Decidete voi, e dite perché.

Aprite Studio e guardate il pannello

Il docente vi mostra come aprire Studio e caricare il modello.

Nel pannello cercate due voci: Context Length, la quantità di testo che il modello riesce a tenere insieme, e Temperature.

Temperature è la manopola che avete mosso in Transformer Explainer.

Non toccatela adesso.

Il file del gruppo nel System Prompt

Chi	Che cosa fa
l’autore del file	lo porta sul computer del gruppo, come il docente indica
lo stesso	incolla tutto il testo nel campo System Prompt
un altro del gruppo	in una nuova conversazione scrive un solo messaggio: registro, regole del noleggio e in fondo la richiesta a tre lavori; con GUASTI anche la guida ai guasti

I tre testi sono già nella cartella noleggio del computer virtuale. Le istruzioni nel campo System Prompt sono vere istruzioni di sistema: il modello le legge come istruzioni, non come messaggio.

Prima di inviare

Questo modello è molto più piccolo di Copilot. Farà il piano e si fermerà?

Ognuno scrive una riga su un foglio: sì, no o in parte. Poi alzata di mano per gruppo.

Il modello è lento. Mentre aspettate, rileggete la regola del piano: è scritta in modo che un modello piccolo la capisca?

Che cosa è successo?

Guardate	Che cosa avete visto
il piano prima di tutto	
i lavori nell’ordine scelto	
la domanda sul tipo di noleggio, a cui il gruppo risponde «A ore. Procedi.»	
il numero dei minuti	
il controllo con la riga	

Raccontate alla classe una cosa che ha fatto come Copilot e una che ha fatto in modo diverso.

Se non ci arriva

Non è un errore dell’autore. Un modello piccolo può non seguire un testo lungo.
Il gruppo sceglie una modifica: accorciare una regola, riscrivere una frase più semplice o togliere un esempio. L’autore la fa. Si riprova una volta.

Se il testo non entra, guardate Context Length: è la quantità di testo che il modello riesce a tenere insieme.

Un solo lavoro, un solo testo

Per rispondere a una richiesta sul fuori servizio servono tutti e tre i documenti?

Pensateci nel gruppo. Poi il docente risponde.

03

Il programma che coordina

opencode: un programma può dare a ogni lavoro soltanto il suo testo

Il programma legge il file

Da qui un passo alla volta, con una persona diversa ai comandi. Chi non è ai comandi scrive la previsione su un foglio, prima del risultato.

Ai comandi: una persona che non ha scritto il file del gruppo. Aprite la cartella noleggio del computer virtuale e avviate opencode, come il docente mostra.

«Quale codice hanno le pastiglie montate sulla bici 12?»

Prima di inviare, tutti scrivono: chi leggerà il registro, il modello o il programma?

Il modello chiede, il programma fa

Guardate l’elenco dei passaggi.

Il modello scrive una richiesta di lettura. Il programma apre il file. Il testo torna al modello. Solo dopo c’è la risposta.

Il modello non ha aperto niente.

Piano o esecuzione

opencode ha due modalità: Plan guarda e propone, Build esegue. Il docente mostra come passare dall'una all'altra. Ai comandi, un'altra persona.

«Scrivi la nota per il turno dopo nel file nota_passaggio.txt.»

Prima in Plan, poi in Build. Prima di provare, tutti scrivono su un foglio: in quale dei due il file comparirà?

Il programma chiede il permesso

Permesso	Che cosa fa il programma
allow	esegue
ask	si ferma e chiede a voi
deny	non esegue

Il docente dice a ogni gruppo se approvare o rifiutare la scrittura. Poi si confrontano dal proiettore le cartelle dei gruppi: in quali c’è il file? Che differenza c’è dal «PROPOSTA DA CONTROLLARE» del vostro file?

Dov’è il coordinatore, adesso?

Nel vostro file	In Copilot e in Studio	In opencode
I testi del noleggio	incollati nel messaggio	il programma li apre quando il modello lo chiede
Il piano prima di rispondere	una regola scritta nel testo	modalità Plan: il programma non scrive niente
«PROPOSTA DA CONTROLLARE»	parole nel testo	il programma si ferma e chiede il permesso

Non lo abbiamo provato oggi: in opencode ogni lavoro può diventare un agente a parte, con i suoi permessi.

Che cosa avete costruito

Il coordinatore era un testo. Con opencode è un programma che chiede, esegue e riporta.

Quale permesso dareste al vostro agente, e perché?

ITSMAKER ACADEMY
ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE

WWW.ITSMAKER.IT